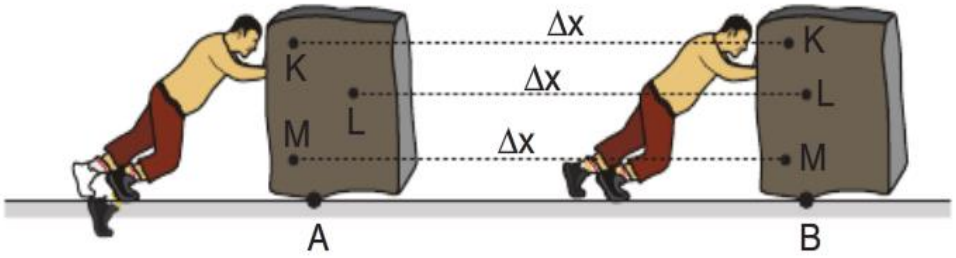
ÖTELEME VE DÖNME HAREKETİ

Bir cismin kütle merkezinin bir noktadan başka bir noktaya belirli bir doğrultu ve yönde yer değiştirmesine **öteleme hareketi** denir.

Öteleme hareketi yapan bir cisim, üzerindeki her noktanın yer değiştirme büyüklükleri eşittir.

K, L ve M noktalarının yer değiştirmeleri eşit büyüklükte olduğu için öteleme hızları da eşit olur. $V_K = V_L = V_M$

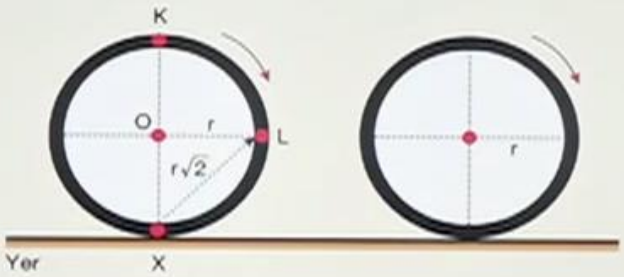


Bir katı cismin kütle merkezinin yeri değişmeksizin sabit bir eksen etrafında yaptığı dolanıma **dönme hareketi** denir.

Sadece dönme hareketi yapan cisimlerde dönme eksenine eşit uzaklıkta olan noktaların dönme hızları eşitken, dönme hızları eksene olan uzaklıkla doğru orantılıdır.

K ve L noktalarının dönme eksenine olan uzaklıkları eşit olduğu için $V_K = V_L$ olur. M ve N noktalarının dönme eksenine uzaklıkları K ve L noktalarına göre daha yakın olduğu için dönme hızları daha küçük olur. $V_K = V_L > V_M = V_N$

Bir cisim hem dönüp hem ötelenebilir. Bu harekete dönerek öteleme hareketi denir.

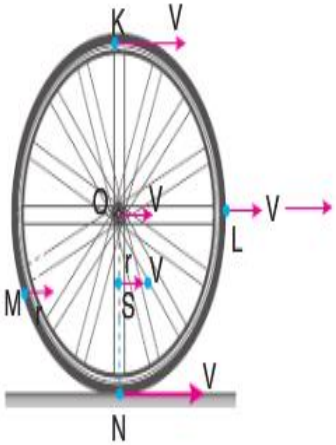
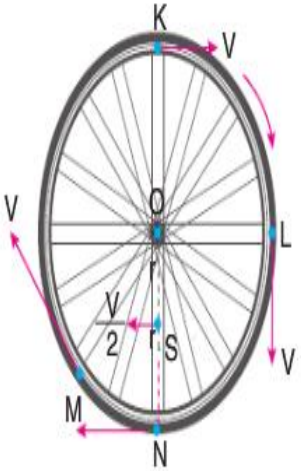


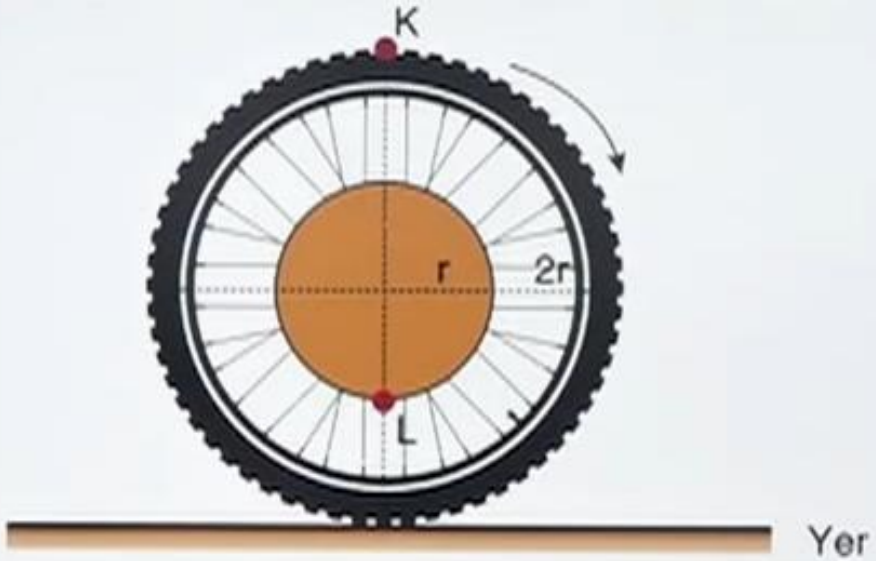
Bir bisiklet tekerleği dönerek öteleme hareketine uygundur. Tekerlek üzerinde bulunan K, L ve O noktalarının anlık bileşke hız büyüklükleri (dönme ve öteleme) X noktasına olan uzaklıkları ile doğru orantılıdır.

$X_K = 2r \Rightarrow \vartheta_K = 2\vartheta$

$X_L = r\sqrt{2} \Rightarrow \vartheta_L = \vartheta\sqrt{2}$

$X_O = r \Rightarrow \vartheta_O = \vartheta$ olacaktır.

Sadece Öteleme Hareketi	Sadece Dönme Hareketi
	



Şekildeki tekerlek dönerek ilerliyor.

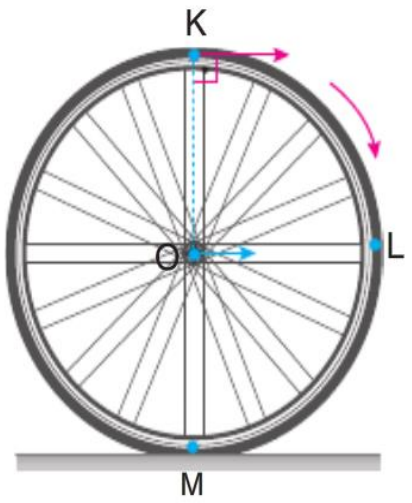
Buna göre, K ve L noktalarının hızları oranı $\frac{\vartheta_K}{\vartheta_L}$ kaçtır?

A) 4 B) 3 C) 2 D) 1 E) $\frac{1}{2}$

Hareketli bisikletin tekerlekleri hem öteleme hem de dönme hareketini aynı anda yapan cisimlerdir.

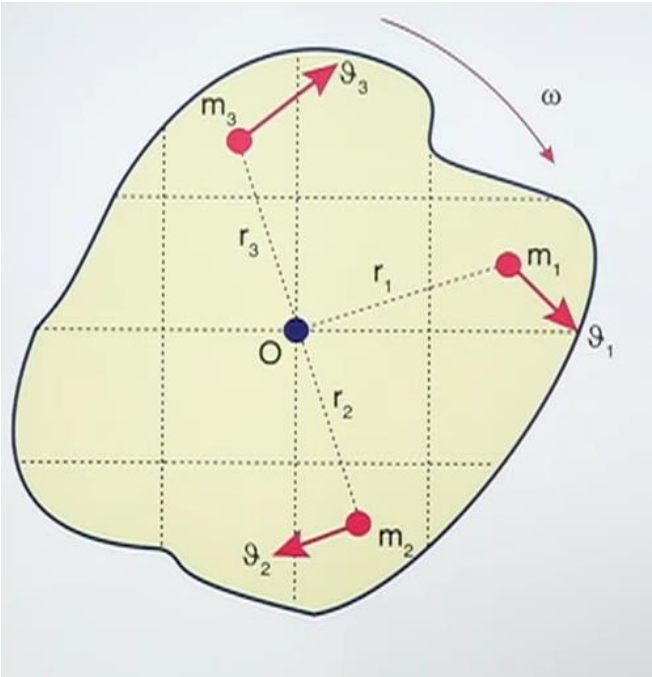
O noktasında dönme olmadığı için O noktası sadece öteleme hızına sahiptir.

K, L, M ve O noktaları eşit sürelerde eşit yollar aldıkları için (Tekerlek bir tam tur döndüğünde)



$$V_K = V_L = V_M = V_O = \frac{2\pi r}{T}$$

DÖNME KİNETİK ENERJİSİ



$$E_K = \frac{1}{2} m V^2$$

$$E_K = \frac{1}{2}\left[m_1 \cdot \omega^2 \cdot r_1^2 + m_2 \cdot \omega^2 \cdot r_2^2 + m_3 \cdot \omega^2 \cdot r_3^2 + \dots\right]$$

$$E_K = \frac{1}{2}\left[\underbrace{m_1 r_1^2 + m_2 r_2^2 + m_3 r_3^2 + \dots}\right] \cdot \omega^2$$

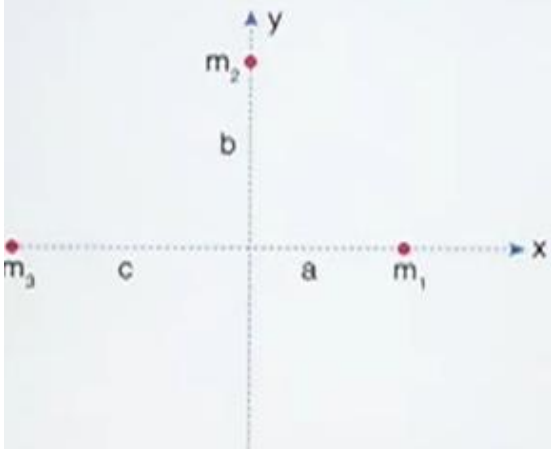
$$Eylemsizlik\ momenti:$$

$$I = mxr^2$$

Eylemsizlik, bir cismin öteleme hızında meydana gelen bir değişikliğe karşı gösterdiği direnme eğilimidir. **Eylemsizlik momenti** ise belirli bir eksen etrafında dönmekte olan cismin açısal hızında meydana gelen değişikliğe karşı gösterdiği direnme eğilimidir.

$$E_K = \frac{1}{2} I \omega^2$$

Bir cismin eylemsizlik momenti, cismin kütlelerinin dönme eksenine olan uzaklığına göre değişir.



Eylemsizlik momenti dönme eksenine göre:

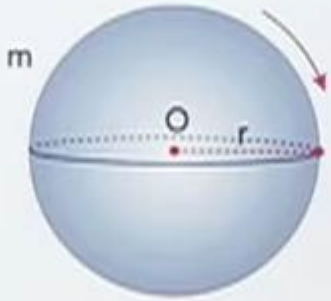
$$I = \sum mr^2$$ dir.

Sistem x ekseni çevresinde dönüyorsa $I_x = m_2 \cdot b^2$ olur.

Sistem y ekseni çevresinde dönüyorsa $I_y = m_1 \cdot a^2 + m_3 \cdot c^2$ olur.

Bir cismin eylemsizlik momenti dönme noktasının yerine bağlıdır.

$$I_{çubuk} = \frac{1}{3} mL^2$$



$$I_{küre} = \frac{2}{5} mr^2$$

$$I_{silindir} = \frac{1}{2} mr^2$$

Dünya yüzeyinde bulunan eşit kütleli Kıvanç, Burcu ve Ebru'nun konumları şekildeki gibidir.

Bu durumda Kıvanç, Burcu ve Ebru'nun eylemsizlik momentleri sırasıyla I_K, I_B ve I_E ise bunlar arasındaki ilişki nasıldır?

A) $I_K = I_B = I_E$

B) $I_K > I_B > I_E$

C) $I_B > I_K = I_E$

D) $I_K = I_E > E_B$

E) $I_E > I_B > I_K$

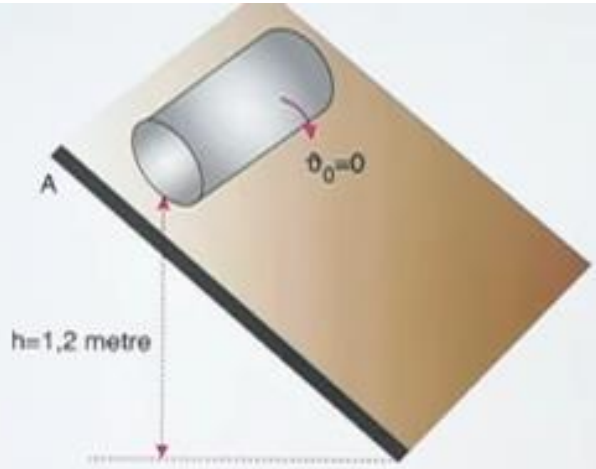
Dönerek ötelenen bir cismin dönme ve öteleme olmak üzere iki çeşit kinetik enerjisi vardır.

Bir cisim dönerek ilerliyor ise toplam kinetik enerjisi

$$E_{Toplam} = E_{Dönme} + E_{Öteleme}$$

$$\boxed{E_T = \frac{1}{2} I\omega^2 + \frac{1}{2} m\vartheta^2}$$

ile hesaplanır.



Sürtünme kayıplarının önemsenmeyecek kadar küçük olduğu eğik düzlemin A noktasından serbest bırakılan m kütleli, r yarıçaplı silindir eğik düzlemde dönerek ilerliyor ve eğik düzlemin alt ucuna ϑ hızı ile ulaşıyor.

Buna göre, ϑ kaç m/s'dir? ($\vec{g}$ = 10m/s^2 ve $I_{silindir} = \frac{1}{2}mr^2$)

A) 2 B) 3 C) 4 D) 6 E) 8

TORK ($\vec{\tau}$)

Kuvvet, cisimler üzerinde şekil, yön ve hız değişimi yapabilen etki idi. Kuvvetin cisimler üzerinde yapabildiği döndürme etkisine ise **"Tork"** denir. Günlük hayatımızda,

- Kapının, pencerenin menteşe etrafında dönerek açılması ya da kapanması
- Gazoz kapağının, gazoz açacağı ile döndürülerek açılması
- Musluğun, vidanın döndürülmesi gibi örnekler verilebilir.

Sağ el kuralı

Dört parmak: Vidanın dönüş yönünde
Başparmak: $\vec{\tau}$

Tork yönü

Sağ el kuralı

Dört parmak: Vidanın dönüş yönünde
Başparmak: $\vec{\tau}$

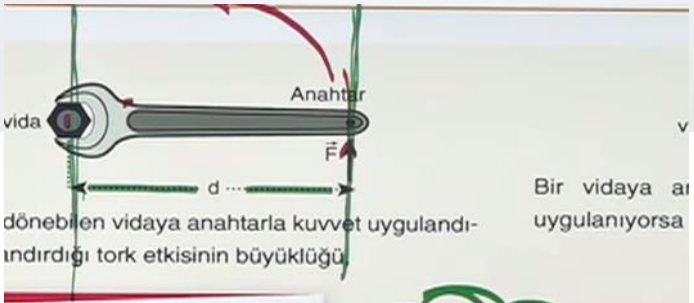
tork yönü bulunur.

Merkez etrafında dönebilen vidaya anahtarla kuvvet uygulandığında vidaya kazandırdığı tork etkisinin büyüklüğü,

$$\tau = F \cdot d$$

N · m ← N → m

Bir vidaya anahtar yardımıyla F kuvveti şekildeki gibi uygulanıyorsa bu kuvvet vidada tork etkisi oluşturmaz.



dönebilen vidaya anahtarla kuvvet uygulandı-
ındırdığı tork etkisinin büyüklüğü

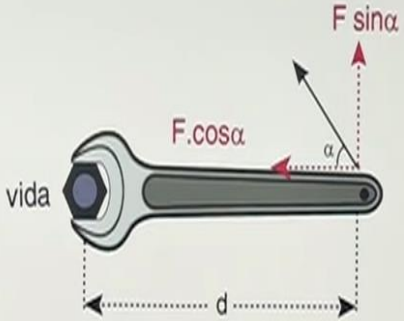
Bir vidaya a
uygulanıyorsa

$$\tau = F \cdot d$$

N · m ← N → m

$\tau = F.d$

N . m



Vidaya anahtar yardımıyla şekildeki gibi bir F kuvveti uygulanırsa:

$$\vec{\tau} = F \cdot \sin\alpha \cdot d$$ olur.

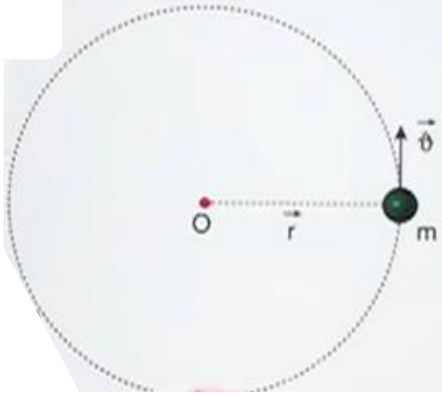
doğru boyunca (çizgi boyunca) hareket eden bir cismin **"çizgisel momentumu"** vardır. Çizgisel momentum **"$\vec{P}$"** gösterilir.

Yatay yolda $\vec{\vartheta}$ hızı ile hareket eden m kütleli cismin çizgisel momentumu

$$\vec{P} = m \cdot \vec{\vartheta}$$

ile hesaplanır. $\vec{P}$ ile $\vec{\vartheta}$ aynı yönlü

Bir cisim bir nokta etrafında dönüyorsa dönmesinden kaynaklı bir **açısal momentumu** olur. Açısal momentum **"$\vec{L}$"** ile gösterilir.



Bir cismin açısal momentumu, çizgisel momentum ($\vec{P}$) vektörünün dönme eksenine olan dik uzaklığının ($\vec{r}$) vektörel çarpımı ile bulunur.

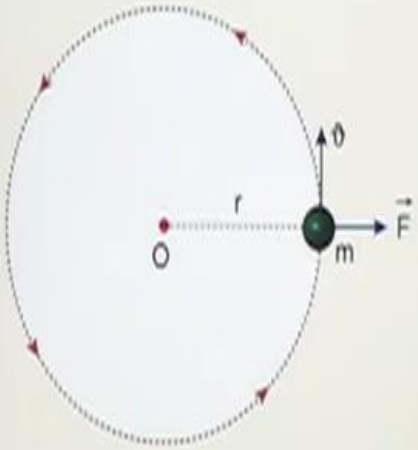
(Yani, çizgisel momentum vektörünün dönme eksenine göre torkuna **"açısal momentum"** denir.)

$\vec{P}$ ile $\vec{r}$ arasındaki açı

$$\vec{L} = \vec{P} \times \vec{r} \Rightarrow \vec{L} = P \cdot r \cdot \sin\alpha \Rightarrow \vec{L} = m \cdot \vartheta \cdot r \cdot \sin 90^{1}$$

$$\boxed{L = m\vartheta r}$$ olur.

Dönen bir cisme dışarıdan uygulanan kuvvetin tork etkisi yoksa o cismin açısal momentumu korunur. Yani, açısal momentum büyüklüğü değişmez.

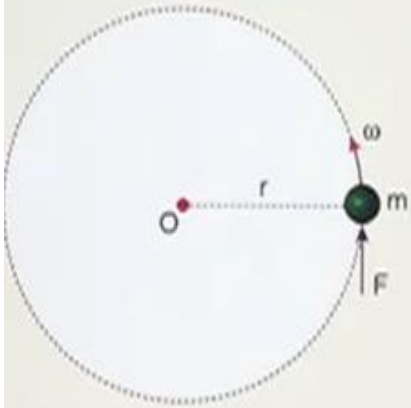


r yarıçaplı yörüngede ϑ hızı ile dolanım yapan cisme $\vec{F}$ kuvveti şekildeki gibi uygulanırsa kuvvetin O noktasına göre torku yoktur ($\vec{\tau} = 0$). Yani, kuvvetin döndürücü etkisi yoktur.

O hâlde cismin açısal momentumu değişmez.

Dünya, Güneş çevresinde dolanırken Dünya'ya Güneş tarafından uygulanan çekim kuvvetinin tork etkisi yoktur. Yani, Dünya'nın Güneş çevresinde dolanırken açısal momentum büyüklüğü değişmez.

Dönmekte olan bir cisme döndürücü etkiye sahip bir kuvvet etki ederse cisim **açısal ivmeye** sahip olur. Açısal ivme "$\vec{\alpha}$" ile gösterilir.



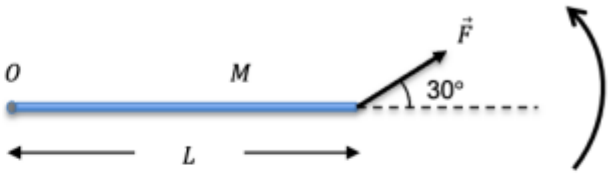
O noktası etrafında ω açısal hızı ile dönen cisme F kuvveti şekildeki gibi uygulanırsa cismin ω açısal hızı artar ve açısal ivmesi (t sürede)

$$\boxed{\vec{\alpha} = \frac{\Delta\vec{\omega}}{\Delta t}}$$ olur.

Ötelenen bir cisim için $\vec{F} = m \cdot \vec{a}$ ⟶ Dönen bir cisim için $\vec{\tau} = I \cdot \vec{\alpha}$

Soru 4.	T07-2

$M = 4$ kg kütleli $L = 50$ cm uzunluğunda ince ve homojen çubuğun bir ucu sayfa düzlemine dik doğrultudaki eksen etrafında serbest dönecek şekilde O noktasına tutturulmuştur. Çubuğun diğer ucuna ise şekilde görüldüğü gibi $\vec{F}$ kuvveti uygulanmaktadır. Çubuk okla gösterilen doğrultuda (saat yönünün tersine) açısal hızı artarak dönüyor. Çubuğun şekilde gösterilen yatay durumunda anlık açısal ivmesi ise $\alpha = 10$ rad/s^2.



Cisme uygulanan kuvvetin büyüklüğünü Newton cinsinden hesaplayınız.

※ $g = 10\ m/s^2$ $\quad I_{çubuk} = \frac{1}{3}ML^2$

A) $\frac{80}{3}$

B) $\frac{160}{3}$

C) 40

D) 45

E) 80

Soru 16.	K04

Noktasal bir cisim, ilk başta durgun haldeyken üzerine etkiyen sabit bir torkun etkisiyle dairesel bir yörüngede dönmeye başlar. Cisim ilk iki turunu tamamladıktan sonra cisme etkiyen tork, aynı doğrultuda dönme etkisi oluşturmaya devam edecek şekilde iki katına çıkar.

Cisim ilk tam turunu T zamanında tamamladıysa üçüncü tam turunu ne kadar sürede tamamlar?

A) $\dfrac{T}{8+4\sqrt{2}}$

B) $\dfrac{T}{\sqrt{3}+\sqrt{2}}$

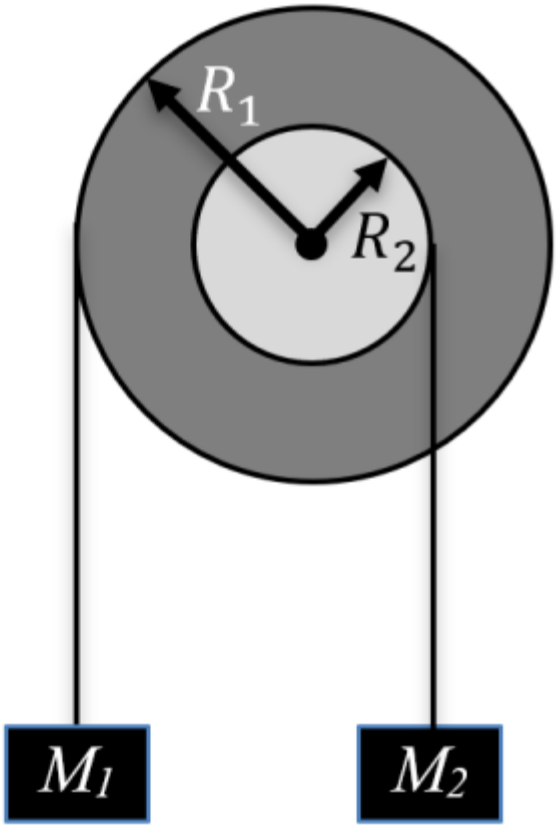
C) $\dfrac{T}{2\sqrt{3}-1}$

D) $\dfrac{T}{2+\sqrt{2}}$

E) $\dfrac{T}{3}$

Soru 24.	K07-X05

Bir vincin eylemsizlik momenti $I = 10{,}0$ kg m^2'dir. $M_1 = 4{,}00$ kg ve $M_2 = 4{,}00$ kg kütleleri vincin farklı kısımlarına dolanmış olan iplere bağlıdır. İplerin dolandığı kısımların yarıçapları $R_1 = 40{,}0$ cm ve $R_2 = 25{,}0$ cm'dir.



M_2 kütlesine bağlı ipteki gerilim kuvvetinin büyüklüğünü N cinsinden bulunuz. ($g = 10$ m/s^2)

A) 20,5

B) 38,4

C) 1,02

D) 41,6

E) 19,5

Kaynak

https://www.youtube.com/watch?v=Yl7xgIxylEM&list=PL5kIOunpmSBNDKxoPl8PQxg1ijK1B2mdW&index=15

https://www.youtube.com/watch?v=D_5OyM-DhIM&list=PL5kIOunpmSBNDKxoPl8PQxg1ijK1B2mdW&index=17

https://www.youtube.com/watch?v=OzAmuBPDmRo